

時刻表偵探

你好！歡迎來到數學生活實驗室！🔑 這次我們要把數學課本帶到高鐵站，學習如何當一個精明的「時間管理大師」。

這張高鐵時刻表雖然只有兩行字，但裡面藏著好多關於時間的加減法祕密。如果算錯了，可是會錯過火車或是讓人在車站空等的喔！

讓我們一起來解讀這張時刻表，找出正確的答案吧！

🔍 第一部分：題目分析

1. 題目文字：

爸爸要從台南搭高鐵到新竹出差，查詢高鐵車次表後，看到以下兩個車次。

台南  新竹

出發時間		抵達時間	車次	自由座車廂	備註
07:41	→	09:07	0806	10-12	早鳥 65 折起
08:13	→	09:23	0612	10-12	-

下面是甲、乙、丙、丁四人關於爸爸搭高鐵車次的說法。

- 甲說：0806 車次所需的行車時間比 0612 車次短。
- 乙說：0806 車次會比 0612 車次早 16 分鐘抵達新竹。
- 丙說：0806 車次的出發時間比 0612 車次早 28 分鐘。
- 丁說：0612 車次所需的行車時間是 70 分鐘。

請問哪兩個人的說法正確？

- A. 甲和乙
- B. 甲和丁
- C. 乙和丙
- D. 乙和丁

2. 課程階段：國小四年級（時間的計算、時刻與時間量、複名數的加減）。

3. 先備知識：

- (1) 時刻 vs. 時間：「時刻」是指幾點幾分（如 07:41），「時間」是指經過了多久（如 1 小時 20 分）。
- (2) 時間減法：結束時刻 $-$ 開始時刻 $=$ 經過時間。
- (3) 借位技巧：當分鐘不夠減時，要向「小時」借 1，化作 60 分鐘來減。

💡 第二部分：教學引導 —— 時刻表偵探

這題我們要像偵探一樣，把甲、乙、丙、丁四個人的證詞一一驗證。只要算式列對，真相只有一個！

 第一步：算出這兩班車「跑了多久」？（驗證甲、丁）

要算火車跑多久，公式是：抵達時間 - 出發時間。

● **0806 車次：**

- 抵達 09:07，出發 07:41。
- 算式：9 時 07 分 - 7 時 41 分。
- **關鍵**：07 分不夠減 41 分，跟 9 時借 1 小時變成 60 分。
- $8\text{ 時 }67\text{ 分} - 7\text{ 時 }41\text{ 分} = 1\text{ 小時 }26\text{ 分}$ 。
- 換算成分鐘： $60 + 26 = 86\text{ 分鐘}$ 。

● **0612 車次：**

- 抵達 09:23，出發 08:13。
- 算式： $9\text{ 時 }23\text{ 分} - 8\text{ 時 }13\text{ 分} = 1\text{ 小時 }10\text{ 分}$ 。
- 換算成分鐘： $60 + 10 = 70\text{ 分鐘}$ 。

 判斷：

- 甲說「0806 比較短」→ 錯！(86 分鐘 > 70 分鐘，它是慢車)。
- 丁說「0612 是 70 分鐘」→ 正確！

 第二步：比較「時間差」？（驗證乙、丙）

● **乙說（比抵達時間）：**

- 0612 抵達是 09:23，0806 抵達是 09:07。
- 相差： $23 - 7 = 16\text{ 分鐘}$ 。
- 0806 比較早到嗎？是的（09:07 在 09:23 前面）。
-  乙說 → 正確！

● **丙說（比出發時間）：**

- 0612 出發是 08:13，0806 出發是 07:41。
- 算式： $8\text{ 時 }13\text{ 分} - 7\text{ 時 }41\text{ 分}$ 。
- 借位： $7\text{ 時 }73\text{ 分} - 7\text{ 時 }41\text{ 分} = 32\text{ 分鐘}$ 。
-  丙說（說是 28 分鐘）→ 錯！

結論：說實話的是 乙 和 丁。